

DÉPARTEMENT TECHNOLOGIES DE L'INFORMATIQUE

Code : MDW02/25

Parcours : Développement Web et Multimédia

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

INTITULÉ

Backlog Produit & Planification des Sprints

Projet : SaaS Gestion Data — Plateforme de collecte, centralisation et exploitation des données environnementales pour l'industrie

Organisme d'accueil	Think Trend
Réalisé par	Firas Mhemdi — Moatez Hmida
Encadrant académique	Houneida Haddaji
Encadrant professionnel	Dalel Loussaief

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2024/2025

Table des matières

Introduction générale	4
Chapitre 1 : Cadre général du projet	4
Chapitre 2 : Backlog du produit	5
Chapitre 3 : Backlogs des Sprints	8
Conclusion générale	11
Liste des abréviations	11

Liste des tableaux

Tableau 2.1 : Le Backlog du produit7

Tableau 2.2 : Planification des Releases / Sprints7

Tableau 2.3 : Environnement technologique8

Tableau 3.1 : Backlog du Sprint 18

Tableau 3.2 : Backlog du Sprint 29

Tableau 3.3 : Backlog du Sprint 39

Tableau 3.4 : Backlog du Sprint 49

Tableau 3.5 : Backlog du Sprint 510

Tableau 3.6 : Backlog du Sprint 610

Tableau 3.7 : Backlog du Sprint 710

Tableau 3.8 : Backlog du Sprint 811

Tableau 3.9 : Récapitulatif des sprints11

Introduction générale

Le présent document formalise la gestion de projet agile du projet **SaaS Gestion Data** : plateforme SaaS de collecte, centralisation et exploitation des données environnementales (énergie, eau, déchets, émissions, matières) pour l'industrie. Il définit le **Product Backlog** (liste priorisée des fonctionnalités du produit), la **planification des Releases et des Sprints** ainsi que le **backlog détaillé de chaque sprint**. Ce document s'appuie sur le cahier des charges du projet et suit la méthodologie **SCRUM**.

Chapitre 1 : Cadre général du projet

1.1 Présentation du projet

Le projet **SaaS Gestion Data** est une plateforme web de type SaaS qui permet de :

- centraliser l'ensemble des données environnementales (énergie, eau, déchets, émissions, matières) dans un référentiel unique ;
- automatiser la collecte depuis les systèmes existants du client (ERP, bases SQL, fichiers, capteurs IoT, saisie manuelle) ;
- transformer les données brutes hétérogènes en données structurées et exploitables (mapping, normalisation d'unités) ;
- fournir une interface intelligente basée sur l'IA permettant l'interrogation des données en langage naturel (assistant RAG).

1.2 Objectifs fonctionnels du projet

- Centraliser les données environnementales dans un référentiel multi-tenant.
- Automatiser la collecte et la synchronisation des données (ERP, SQL, fichiers, API, IoT).
- Garantir la qualité des données (nettoyage, dédoublonnage, contrôle qualité).
- Calculer les indicateurs environnementaux et les émissions carbone.
- Restituer les résultats (dashboard ESG, rapports) et interroger les données via un assistant IA.

1.3 Architecture fonctionnelle de la solution

Couche	Rôle
Sources de données	Systèmes existants chez le client, hétérogènes par nature
Collecte & Automatisation	Connecteurs, agents, synchronisation, extraction documentaire
Data Processing	Nettoyage, mapping, normalisation, validation qualité
Base de données environnementale	Référentiel central structuré, multi-tenant
Analytics & IA	Calculs d'indicateurs, moteur RAG, agrégations
Restitution	Dashboards, rapports exportables, assistant conversationnel

1.4 Méthodologie de travail

La méthodologie retenue est **SCRUM**, méthode agile itérative et incrémentale. Le projet est découpé en **4 Releases**, chacune regroupant une série de **Sprints** de 3 semaines. Chaque sprint produit un **incrément potentiellement livrable** (définition de « done » : code testé, documentation API mise à jour, build et lint propres, démo utilisable).

Rôle	Nom
Équipe de développement	Firas Mhemdi — Moatez Hmida
Product Owner (encadrant académique)	Houneida Haddaji
Scrum Master (encadrant professionnel)	Dalel Loussaief

Chapitre 2 : Backlog du produit

2.1 Définition du Product Backlog

Le **Product Backlog** est une liste d'éléments (fonctionnalités) nécessaires pour atteindre les objectifs du produit, classée par ordre de priorité. Il permet aux membres de l'équipe de suivre leurs tâches. Dans cette partie, nous divisons les fonctionnalités en **7 modules (épiques)**. Pour chaque module, nous présentons les différentes **user stories** en indiquant leur **priorité** (Élevée / Moyenne / Faible) et leur **point d'effort** (Fibonacci).

2.2 Backlog du produit

Le tableau 2.1 présente le backlog complet du produit.

Épique	Fonctionnalité	ID	User Stories	Point d'effort	Priorité
Module Authentification & Sécurité	Authentification sécurisée (JWT)	1	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier de manière sécurisée afin d'accéder à mon espace.	5	Élevée
Module Authentification & Sécurité	Gestion des profils utilisateurs	2	En tant qu'utilisateur, je veux gérer mon profil afin de fournir des informations actualisées.	5	Élevée
Module Authentification & Sécurité	Gestion des rôles (RBAC)	3	En tant qu'admin, je veux gérer les rôles des utilisateurs afin de contrôler les accès.	5	Élevée
Module Authentification & Sécurité	Isolation multi-tenant	4	En tant que client, je veux que mes données soient strictement isolées afin de garantir la confidentialité.	5	Élevée
Module Authentification & Sécurité	Journal d'audit	5	En tant qu'admin, je veux consulter le journal d'audit afin de tracer les actions sensibles.	3	Élevée
Module Authentification & Sécurité	Chiffrement des données	6	En tant qu'admin, je veux que les données sensibles soient chiffrées afin de garantir leur sécurité.	5	Moyenne
Module Collecte & Automatisation	Import de fichiers Excel/CSV	7	En tant que responsable environnement, je veux importer des fichiers Excel/CSV afin d'alimenter le référentiel.	8	Élevée
Module Collecte & Automatisation	Connecteur API externe	8	En tant que responsable environnement, je veux configurer une source API afin d'automatiser la collecte.	8	Élevée
Module Collecte & Automatisation	Connecteur SQL en lecture seule	9	En tant que responsable environnement, je veux connecter une base SQL en lecture seule afin de collecter sans modifier le système source.	8	Élevée
Module Collecte & Automatisation	Connecteur ERP (Odoo)	10	En tant que responsable environnement, je veux connecter un ERP afin d'extraire automatiquement les données.	13	Élevée
Module Collecte & Automatisation	Synchronisation planifiée	11	En tant que responsable environnement, je veux planifier la synchronisation afin d'automatiser la collecte.	5	Moyenne

Épique	Fonctionnalité	ID	User Stories	Point d'effort	Priorité
Module Collecte & Automatisation	Traçabilité des imports	12	En tant qu'admin, je veux consulter les logs d'import afin de tracer les échanges et leur statut.	5	Élevée
Module Collecte & Automatisation	Collecte de données IoT	13	En tant que responsable environnement, je veux collecter les données des capteurs IoT afin de mesurer en temps réel.	8	Faible
Module Collecte & Automatisation	Agent d'intégration on-premise	14	En tant qu'admin, je veux déployer un agent d'intégration chez le client afin de collecter sans accès direct au SI.	8	Faible
Module Extraction documentaire	Dépôt de documents	15	En tant que responsable environnement, je veux déposer des documents (factures, bordereaux, contrats) afin de les traiter.	5	Élevée
Module Extraction documentaire	Pipeline OCR	16	En tant que responsable environnement, je veux extraire les données des documents scannés ou PDF afin de les structurer.	8	Élevée
Module Extraction documentaire	Classification automatique	17	En tant que système, je classe automatiquement le type de document afin de router le traitement.	5	Élevée
Module Extraction documentaire	Extraction NLP des champs	18	En tant que responsable environnement, je veux extraire les champs pertinents (montants, quantités, dates, unités, fournisseurs) afin de gagner du temps.	8	Élevée
Module Extraction documentaire	Validation humaine	19	En tant qu'utilisateur, je veux valider ou corriger les extractions afin de garantir leur fiabilité.	5	Élevée
Module Data Processing & Qualité	Normalisation des unités	20	En tant que système, je normalise les unités (kWh, m³, tonnes, litres) afin d'harmoniser les données hétérogènes.	5	Élevée
Module Data Processing & Qualité	Contrôle qualité des données	21	En tant que système, je détecte les valeurs manquantes, aberrantes et les doublons afin d'alerter l'utilisateur.	8	Élevée
Module Data Processing & Qualité	Data mapping automatique	22	En tant que système, j'applique la correspondance source → modèle afin d'intégrer les données dans le référentiel.	8	Élevée
Module Data Processing & Qualité	Workflow de validation	23	En tant que responsable environnement, je valide les données avant leur intégration au référentiel officiel.	5	Moyenne
Module Data Processing & Qualité	Apprentissage progressif du mapping	24	En tant que système, j'apprends des corrections utilisateur afin d'améliorer le mapping.	8	Moyenne
Module Analytics & IA	Calcul des indicateurs environnementaux	25	En tant que responsable environnement, je consulte les indicateurs (énergie, eau, déchets) afin de piloter la performance.	8	Élevée
Module Analytics & IA	Calcul des émissions carbone	26	En tant que responsable environnement, je consulte les émissions carbone par scope afin de suivre la conformité.	8	Élevée
Module Analytics & IA	Assistant IA RAG	27	En tant qu'utilisateur, j'interroge les données en langage naturel afin d'obtenir des réponses fiables et sourcées.	13	Élevée

Épique	Fonctionnalité	ID	User Stories	Point d'effort	Priorité
Module Analytics & IA	Historique des requêtes IA	28	En tant que responsable environnement, je consulte l'historique des requêtes IA afin de suivre les interrogations.	3	Moyenne
Module Restitution	Dashboard ESG	29	En tant que responsable environnement, je consulte le dashboard ESG afin de visualiser les indicateurs agrégés.	8	Élevée
Module Restitution	Rapports exportables	30	En tant que responsable environnement, j'exporte des rapports (ESG, BEGES, personnalisés) afin de les partager.	5	Moyenne
Module Infrastructure transverse	Déploiement conteneurisé (Docker)	31	En tant qu'admin, je déploie l'application via Docker afin de garantir la portabilité et la résilience.	5	Élevée
Module Infrastructure transverse	Documentation de l'API	32	En tant que développeur, je consulte la documentation Swagger de l'API afin d'intégrer les services.	3	Élevée

Tableau 2.1 : Le Backlog du produit

2.3 Planification des Releases / Sprints

Nous avons choisi de diviser le projet en 4 Releases, chacune livrant un incrément potentiellement livrable. Le tableau 2.2 indique les sprints, les modules traités et la durée de chacun.

Release	Sprints	Modules (livrables)	Durée
Release 1 — Fondations & Sécurité	Sprint 1	Module Authentification et gestion des profils	3 semaines
Release 1 — Fondations & Sécurité	Sprint 2	Module Modèle de données et référentiel multi-tenant	3 semaines
Release 2 — Collecte & Intégration	Sprint 3	Module Collecte : fichiers, API et SQL	3 semaines
Release 2 — Collecte & Intégration	Sprint 4	Module Connecteur ERP et data mapping	3 semaines
Release 3 — Documentaire & Qualité	Sprint 5	Module Extraction documentaire (OCR/NLP)	3 semaines
Release 3 — Documentaire & Qualité	Sprint 6	Module Qualité et normalisation des données	3 semaines
Release 4 — Analytics & Restitution	Sprint 7	Module Indicateurs et dashboard ESG	3 semaines
Release 4 — Analytics & Restitution	Sprint 8	Module Assistant IA (RAG)	3 semaines

Tableau 2.2 : Planification des Releases / Sprints

2.4 Environnement technologique

Les technologies retenues (selon le cahier des charges) sont présentées dans le tableau 2.3.

Domaine	Technologie
Backend	FastAPI (Python)
Frontend	Next.js (React, TypeScript)
Base de données	PostgreSQL (extensions JSON, pgvector)
Intelligence artificielle	Python, LangChain, LLM, base vectorielle
OCR	Tesseract, PaddleOCR

Domaine	Technologie
Authentification	JWT, OAuth2, RBAC
Infrastructure	Docker, Kubernetes, Cloud (AWS/Azure/GCP)

Tableau 2.3 : Environnement technologique

Chapitre 3 : Backlogs des Sprints

Le terme « sprint » peut être défini comme une période de travail itérative permettant de produire un incrément potentiellement livrable. Dans ce chapitre, nous détaillons, pour chaque sprint, le **backlog du sprint** : les tâches à effectuer pour chaque user story, avec leur point d'effort.

3.1 Sprint 1 « Authentification et gestion des profils »

3.1.1 Backlog du Sprint 1

Le tableau 3.1 définit les tâches à réaliser pour chaque user story du sprint 1. Ce sprint est **terminé** (backend FastAPI, frontend Next.js, 21 tests pytest, build et lint validés).

ID	User Story	Tâche	Effort
1	En tant qu'utilisateur, je veux créer un compte afin d'accéder à mon espace.	Créer les modèles Company/User ; configurer l'endpoint REST /register ; créer la page d'inscription avec validation de formulaire.	5
2	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier de manière sécurisée afin d'accéder à mon espace.	Hacher les mots de passe (bcrypt) ; émettre les jetons JWT (access + refresh) ; configurer l'endpoint /login ; créer la page de connexion.	8
3	En tant qu'utilisateur, je veux rafraîchir ma session afin de rester connecté.	Configurer l'endpoint /refresh avec rotation des jetons ; intégrer l'auto-refresh dans le client API frontend.	5
4	En tant qu'utilisateur, je veux me déconnecter afin de sécuriser mon poste.	Configurer l'endpoint /logout avec révocation du refresh token ; ajouter le bouton de déconnexion.	3
5	En tant que membre, je veux consulter mon profil afin de vérifier mes informations.	Configurer l'endpoint /me ; créer le dashboard affichant le profil utilisateur.	3
6	En tant qu'admin, je veux gérer les utilisateurs et leurs rôles afin de contrôler les accès.	Configurer le CRUD /users avec contrôle RBAC ; créer la page de gestion des utilisateurs (création, changement de rôle).	8
7	En tant qu'admin, je veux consulter le journal d'audit afin de tracer les actions sensibles.	Créer la table AuditLog ; journaliser les connexions, échecs et changements ; créer la page d'audit.	5

Tableau 3.1 : Backlog du Sprint 1

3.2 Sprint 2 « Modèle de données et référentiel multi-tenant »

Le tableau 3.2 définit les tâches du sprint 2.

ID	User Story	Tâche	Effort
8	En tant qu'admin, je veux créer des sites industriels afin de structurer mes données par site.	Créer le modèle Site ; configurer le CRUD avec isolation tenant ; créer la page frontend des sites.	5
9	En tant qu'admin, je veux configurer des sources de données afin de préparer la collecte.	Créer le modèle DataSource ; configurer le CRUD ; créer la page frontend de configuration.	5

ID	User Story	Tâche	Effort
10	En tant que responsable, je veux consulter le référentiel des indicateurs afin de connaître le modèle de données.	Créer les tables indicateurs et émissions ; configurer les migrations de schéma (Alembic).	5
11	En tant qu'utilisateur, je veux saisir manuellement des données manquantes afin de compléter le référentiel.	Créer les formulaires de saisie manuelle avec identification des champs obligatoires.	5
12	En tant qu'admin, je veux que les données sensibles soient chiffrées afin de garantir leur sécurité.	Mettre en place le chiffrement AES-256 au repos et TLS en transit.	5

Tableau 3.2 : Backlog du Sprint 2

3.3 Sprint 3 « Collecte : fichiers, API et SQL »

Le tableau 3.3 définit les tâches du sprint 3.

ID	User Story	Tâche	Effort
13	En tant que responsable environnement, je veux importer des fichiers Excel/CSV afin d'alimenter le référentiel.	Gérer l'upload des fichiers ; parser (pandas/openpyxl) ; afficher l'aperçu et le mapping des colonnes.	8
14	En tant que responsable environnement, je veux configurer une source API afin d'automatiser la collecte.	Créer le gestionnaire de connecteurs ; configurer OAuth2/clé API ; tester la connexion.	8
15	En tant que responsable environnement, je veux connecter une base SQL en lecture seule afin de collecter sans modification.	Configurer l'accès SQL en lecture seule (SQLAlchemy/ODBC) ; tester la connexion.	8
16	En tant qu'admin, je veux consulter les logs d'import afin de tracer les échanges.	Journaliser les imports (statut, volumétrie, durée) ; créer l'interface de consultation.	5
17	En tant que système, j'assure la reprise sur erreur afin de ne pas perdre de données.	Mettre en place les files de messages (RabbitMQ) et la reprise automatique.	5

Tableau 3.3 : Backlog du Sprint 3

3.4 Sprint 4 « Connecteur ERP et data mapping »

Le tableau 3.4 définit les tâches du sprint 4.

ID	User Story	Tâche	Effort
18	En tant que responsable environnement, je veux configurer une connexion ERP afin de préparer l'extraction.	Créer l'interface de configuration ; stocker les identifiants chiffrés (coffre-fort de secrets).	8
19	En tant que système, j'extrais les données via l'API native de l'ERP afin d'automatiser la collecte.	Développer le connecteur ERP type (Odoo) ; extraction en lecture seule stricte.	13
20	En tant que responsable environnement, je définis le mapping des champs source → modèle afin d'intégrer les données.	Développer le moteur de mapping configurable (product_qty → quantity, etc.).	8
21	En tant que responsable environnement, je planifie la synchronisation afin d'automatiser la collecte.	Configurer la planification (fréquence, périmètre, fenêtre horaire) avec APScheduler/Celery.	5
22	En tant que système, je détecte et gère les échecs de connexion afin d'alerter l'utilisateur.	Mettre en place le retry automatique, les alertes et le journal d'erreurs.	5

Tableau 3.4 : Backlog du Sprint 4

3.5 Sprint 5 « Extraction documentaire (OCR/NLP) »

Le tableau 3.5 définit les tâches du sprint 5.

ID	User Story	Tâche	Effort
23	En tant que responsable environnement, je veux déposer des documents afin de les traiter.	Créer la page de dépôt de documents (PDF, scans) ; stocker les Documents.	5
24	En tant que responsable environnement, je veux extraire les données des documents scannés afin de les structurer.	Développer le pipeline OCR (Tesseract/PaddleOCR) sur les documents scannés et PDF.	8
25	En tant que système, je classe automatiquement le type de document afin de router le traitement.	Développer la classification (facture énergie, bordereau, contrat, attestation).	5
26	En tant que responsable environnement, je veux extraire les champs pertinents des factures afin de gagner du temps.	Développer l'extraction NLP des champs (montants, quantités, dates, unités, fournisseurs).	8
27	En tant qu'utilisateur, je veux valider ou corriger les extractions afin de garantir leur fiabilité.	Créer l'interface de validation/correction humaine avant intégration.	5

Tableau 3.5 : Backlog du Sprint 5

3.6 Sprint 6 « Qualité et normalisation des données »

Le tableau 3.6 définit les tâches du sprint 6.

ID	User Story	Tâche	Effort
28	En tant que système, je normalise les unités afin d'harmoniser les données hétérogènes.	Développer le moteur de conversion des unités (kWh, m³, tonnes, litres).	5
29	En tant que système, je détecte les valeurs manquantes, aberrantes et les doublons afin d'alerter l'utilisateur.	Développer les règles de contrôle qualité et la détection d'anomalies.	8
30	En tant que responsable environnement, je reçois des alertes qualité afin de corriger rapidement.	Mettre en place le système d'alertes (valeur hors plage, incohérence temporelle, doublon).	5
31	En tant que responsable environnement, je valide les données avant leur intégration au référentiel officiel.	Développer le workflow de validation utilisateur.	5
32	En tant que système, j'apprends des corrections utilisateur afin d'améliorer le mapping.	Mettre en place l'apprentissage progressif du mapping.	8

Tableau 3.6 : Backlog du Sprint 6

3.7 Sprint 7 « Indicateurs et dashboard ESG »

Le tableau 3.7 définit les tâches du sprint 7.

ID	User Story	Tâche	Effort
33	En tant que responsable environnement, je consulte les indicateurs afin de piloter la performance.	Développer le calcul des indicateurs (énergie, eau, déchets) et les agrégations.	8
34	En tant que responsable environnement, je consulte les émissions carbone par scope afin de suivre la conformité.	Développer le calcul des émissions carbone (scopes 1, 2, 3).	8
35	En tant que responsable environnement, je consulte le dashboard ESG afin de visualiser les données.	Créer le dashboard ESG avec graphiques et comparaisons multi-sites.	8
36	En tant que responsable environnement, j'exporte des rapports afin de les partager.	Générer les rapports exportables (ESG, BEGES, personnalisés) en PDF/Excel.	5

Tableau 3.7 : Backlog du Sprint 7

3.8 Sprint 8 « Assistant IA (RAG) »

Le tableau 3.8 définit les tâches du sprint 8.

ID	User Story	Tâche	Effort
37	En tant que système, j'indexe les documents et les données afin de permettre la recherche sémantique.	Mettre en place l'indexation vectorielle (pgvector) dédiée par tenant.	8
38	En tant qu'utilisateur, j'interroge les données en langage naturel afin d'obtenir des réponses fiables.	Développer l'assistant conversationnel RAG (LangChain + LLM, recherche vectorielle + filtrage SQL).	13
39	En tant qu'utilisateur, je veux connaître les sources des réponses afin de vérifier leur fiabilité.	Implémenter la citation systématique des sources (document, indicateur, période).	5
40	En tant que responsable environnement, je consulte l'historique des requêtes IA afin de suivre les interrogations.	Créer la table AIQueries et l'interface d'historique.	3

Tableau 3.8 : Backlog du Sprint 8

3.9 Récapitulatif des sprints

Le tableau 3.9 récapitule l'avancement des sprints.

Sprint	Intitulé	Statut	Durée
Sprint 1	Authentification et gestion des profils	Terminé	3 semaines
Sprint 2	Modèle de données et référentiel multi-tenant	Planifié	3 semaines
Sprint 3	Collecte : fichiers, API et SQL	Planifié	3 semaines
Sprint 4	Connecteur ERP et data mapping	Planifié	3 semaines
Sprint 5	Extraction documentaire (OCR/NLP)	Planifié	3 semaines
Sprint 6	Qualité et normalisation des données	Planifié	3 semaines
Sprint 7	Indicateurs et dashboard ESG	Planifié	3 semaines
Sprint 8	Assistant IA (RAG)	Planifié	3 semaines

Tableau 3.9 : Récapitulatif des sprints

Conclusion générale

Dans ce document, nous avons présenté la gestion de projet agile du projet **SaaS Gestion Data** : le **Product Backlog** priorisé (32 fonctionnalités réparties en 7 modules), la **planification des Releases et des Sprints** (4 releases, 8 sprints de 3 semaines) ainsi que le **backlog détaillé de chaque sprint** avec les user stories, les tâches et les points d'effort. Le **Sprint 1** (authentification, gestion des profils, RBAC, multi-tenant et audit) est terminé et livrable : backend FastAPI, frontend Next.js, 21 tests automatisés validés. Les sprints suivants permettront de livrer progressivement la collecte, le traitement documentaire, les indicateurs et l'assistant IA conformément au cahier des charges.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
SaaS	Software as a Service
JWT	Json Web Token

Abréviation	Signification
RBAC	Role-Based Access Control
RAG	Retrieval-Augmented Generation
API	Application Programming Interface
ERP	Enterprise Resource Planning
OCR	Optical Character Recognition
NLP	Natural Language Processing
SQL	Structured Query Language
ESG	Environnement, Social, Gouvernance
BEGES	Bilan d'Émissions de Gaz à Effet de Serre
IoT	Internet of Things
LLM	Large Language Model